Guía de Laboratorio #1

Implementación de una Red Privada Virtual

(Virtual Private Network. VPN)

Asignatura: REDES II	**Periodo de Realización:** Del 10 al 26 de abril 2026. **Periodo de entrega** Del 24 al 26 de abril 2026
Tutor: Javier Edgardo Guzmán Leiva. Las consultas sobre la práctica de laboratorio serán atendidas únicamente por medio de correo electrónico dirigido a**:** jeguzman@innovacion.gob.sv	TSU en Operación de Centro de Datos.

INDICACIONES GENERALES

1. En la asignatura se realizan laboratorios como actividades de aprendizaje que permiten la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las unidades didácticas para reforzar las competencias según su especialidad.
2. Los laboratorios son considerados en la ponderación de las actividades de evaluación, siendo de mucha importancia su participación en cada uno a fin de adquirir habilidades prácticas del perfil profesional según especialidad de TSU.
3. Los laboratorios serán ejecutados en fechas previamente calendarizadas y notificadas en el aula virtual, siendo importante que el estudiante reserve tiempo en agenda de estudio para su ejecución.
4. Verifica las fechas de apertura y cierre del laboratorio establecidas por el docente. La entrega fuera del plazo indicado no será aceptada salvo justificación válida y previa autorización. Asegúrate de iniciar la actividad con suficiente antelación para evitar contratiempos.
5. Ante cualquier problema técnico que impida el desarrollo o entrega de la actividad (como fallos de red, errores de plataforma o problemas de acceso), comunícalo de inmediato a la dirección de correo electrónico: jeguzman@innovacion.gob.sv.
6. Sigue cuidadosamente las instrucciones del laboratorio. Asegúrate de utilizar las herramientas indicadas y respeta los criterios solicitados para la actividad.

Descripción del Laboratorio

Unidad 5. “Mantenimiento de la red”

Duración: 2 horas

I. Objetivo del Laboratorio.

Que el estudiante comprenda y aplique los conceptos fundamentales de redes privadas virtuales (VPN), utilizando la plataforma ZeroTier para diseñar, configurar y mantener conexiones seguras y privadas entre dispositivos, simulando escenarios reales de operación en un centro de datos. Además, el estudiante desarrollará habilidades para gestionar redes virtualizadas, garantizando la seguridad, conectividad y accesibilidad remota, elementos cruciales en el mantenimiento moderno de la red.

Que el estudiante desarrollare competencias técnicas para implementar y administrar VPNs basadas en tecnologías de SD-WAN y servicios en la nube, aplicando ZeroTier como herramienta práctica para crear redes virtuales seguras, soportando las necesidades de operación y mantenimiento de infraestructuras de centros de datos.

- Configurar una red VPN utilizando ZeroTier
- Conectar dispositivos de manera segura a través de Internet
- Verificar la conectividad y seguridad de la red VPN

II. Competencias.

- Competencia técnica para configurar y administrar redes privadas virtuales utilizando servicios en la nube, en este caso se utiliza ZeroTier, garantizando la conexión segura y confiable entre dispositivos en distintas ubicaciones como si estuvieran conectados en una red local.
- Habilidad para interpretar y aplicar protocolos de seguridad y cifrado en VPNs, asegurando la integridad, confidencialidad y autenticación de la comunicación en redes públicas.
- Capacidad para diagnosticar, mantener y solucionar problemas relacionados con la operación y configuración de VPNs, reforzando la continuidad y calidad del servicio de red en centros de datos.
- Competencias en la gestión de redes virtualizadas y la integración de tecnologías SD-WAN para optimizar el funcionamiento y gestión de infraestructuras de centros de datos modernas.
- Desarrollo de actitudes responsables y éticas en el manejo de la información, la protección de datos y la seguridad informática dentro de entornos críticos como los centros de datos.

III. Ponderación de la práctica.

La Unidad Didáctica #5 de la asignatura REDES II tiene una ponderación de 30% de la asignatura. De esto, 10% corresponden a la evaluación final de la unidad y 20% corresponde al laboratorio.

IV. Diseño teórico.

1. **Crear una cuenta en ZeroTier**: Los estudiantes deben crear una cuenta en ZeroTier.com y familiarizarse con la interfaz de usuario.
2. **Crear una red VPN**: Los estudiantes crearán una red VPN en ZeroTier. Una vez configurada la red VPN a la que se unirán cada uno de los miembros del grupo, la persona creadora de la VPN procederá a invitar a cada uno de los miembros para que se unan a la red.
3. **Conectar dispositivos**: Los estudiantes, al recibir la invitación para formar parte de la VPN conectarán sus dispositivos a la red VPN creada.
4. **Verificar conectividad**: Los estudiantes verificarán la conectividad entre los dispositivos conectados a la red VPN.
5. **Pruebas de seguridad**: Los estudiantes realizarán pruebas de seguridad para asegurarse de que la red VPN esté configurada correctamente y sea segura.

V. Evaluación.

- **Configuración correcta de la red VPN**: Verificar si la red VPN está configurada correctamente y los dispositivos pueden comunicarse entre sí.
- **Informe de la práctica**: Los estudiantes deberán alojar en el espacio designado en el aula Moodle (Archivo obtenido de la ejecución del programa **generador.exe**).

VI. Requerimientos.

- Computadora con sistema operativo Windows
- Navegador para Internet.
- Conexión a Internet.

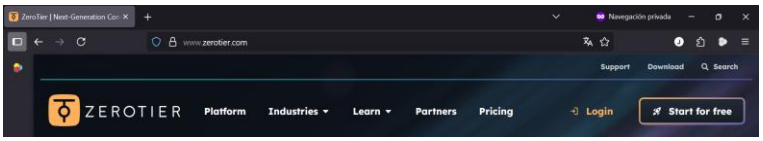
VII. Procedimiento.

Nota importante:

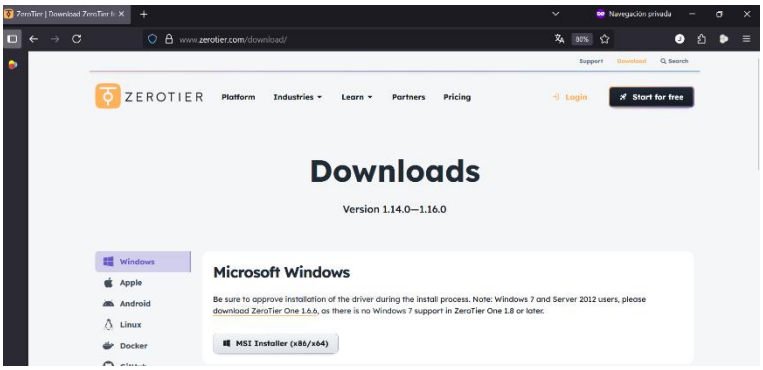
Cada grupo de trabajo deberá nombrar un administrador que será el encargado de crear la red VPN en la consola de administración del servicio de configuración de la redes VPN (www.zerotier.com).

Paso 1: Descargar cliente de Zerotier.com y obtener el "Device ID"

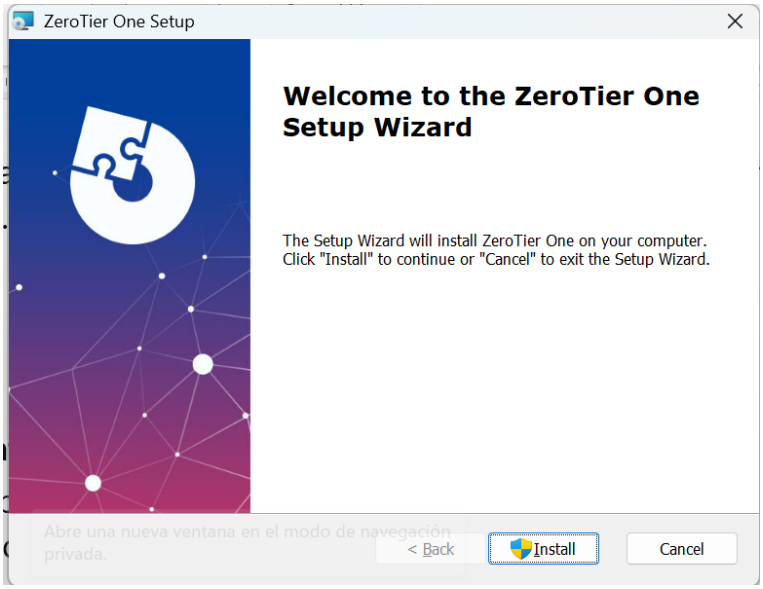
- Cada uno de los miembros del grupo deberá ingresar a www.zerotier.com y proceder a descargar el cliente Zerotier que corresponde al sistema operativo de su computadora. Para ello debe seleccionar la pestaña "Download" ubicada en la parte superior derecha de la página web.

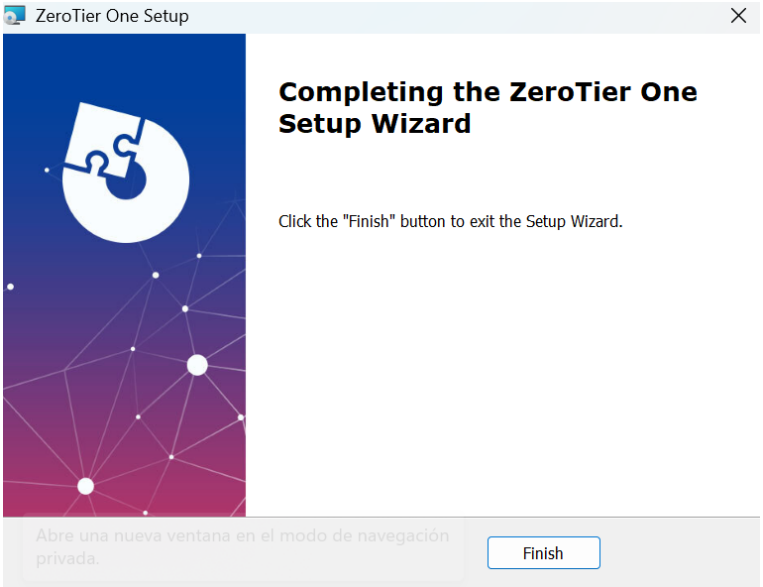


- En el caso de que el sistema operativo sea Windows, presionar el botón "MSI Installer (x86/x64)".

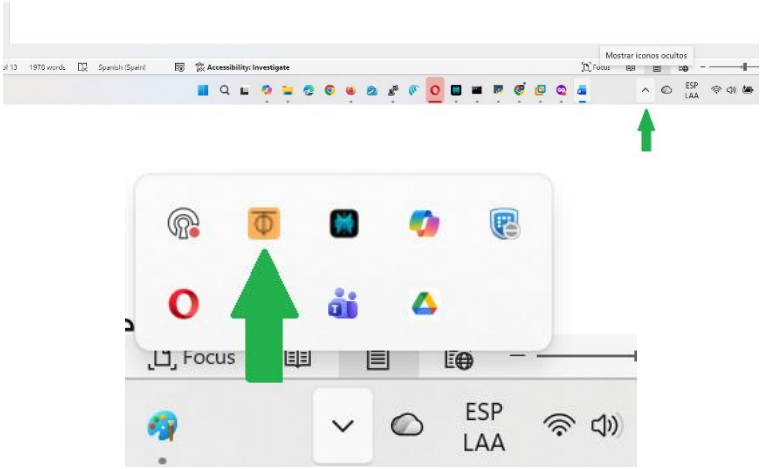


- Cuando se ha completado la descarga deberás a procede a instalar el cliente en tu computadora.

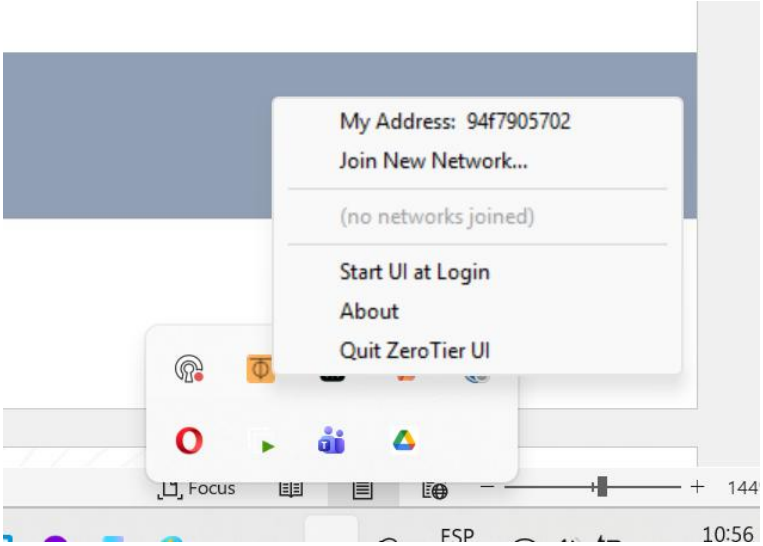




- Al finalizar la instalación, deberás acceder a la consola de gestión del cliente que recién has instalado. Esta consola de gestión del cliente la encuentras donde se indica en la siguiente imagen.

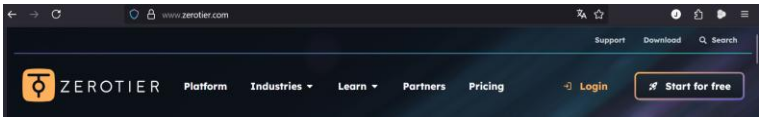


- Cada estudiante deberá anotar su ID, el cuál se muestra como "My Address:" (en la imagen de ejemplo es **94f7905702**). Cada uno de los estudiantes deberá proporcionar este número de identificación al administrador de grupo para que pueda agregar el dispositivo del estudiante a la VPN.

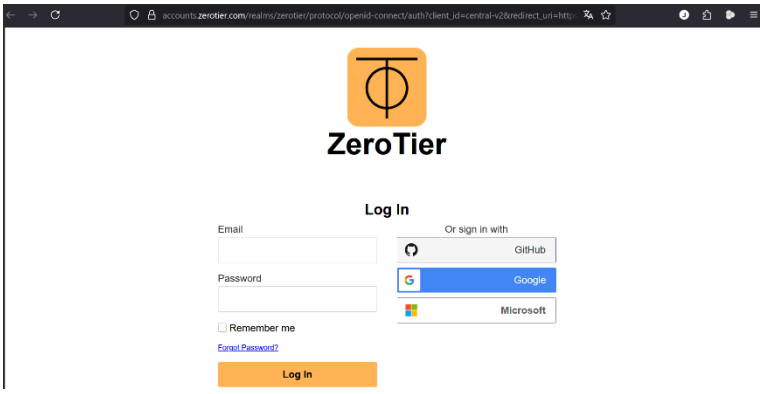


Paso 2: El administrador debe crear una cuenta en Zerotier.com y configurar la red VPN. (Solamente el administrador).

1. Esta actividad deberá ser completada únicamente por el estudiante que se ha definido como el administrador del grupo.
2. Ingresar a www.zerotier.com

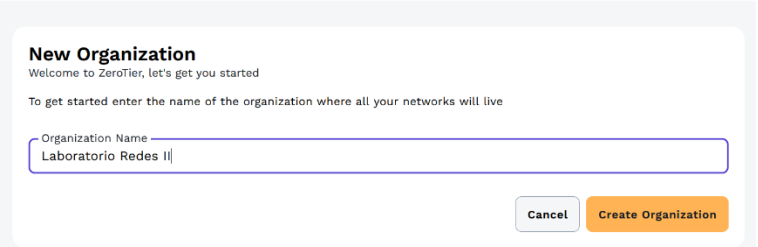


3. Selecciona el botón “Start for free”.

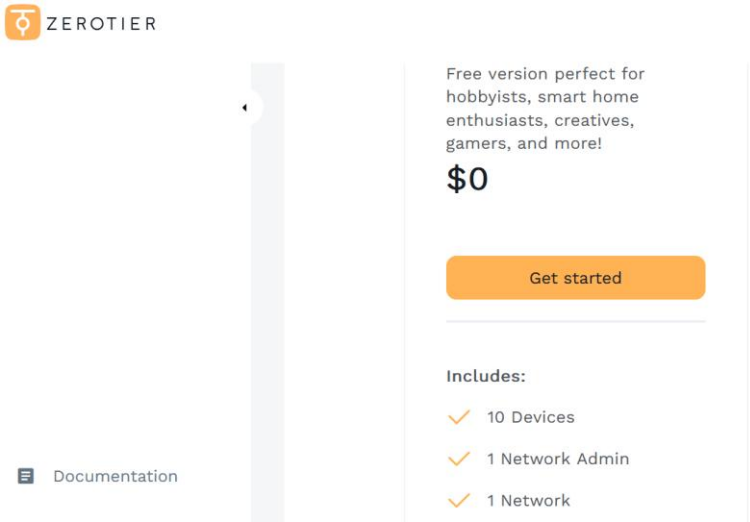


4. El administrador utilizará su cuenta Google, seleccione esa opción.

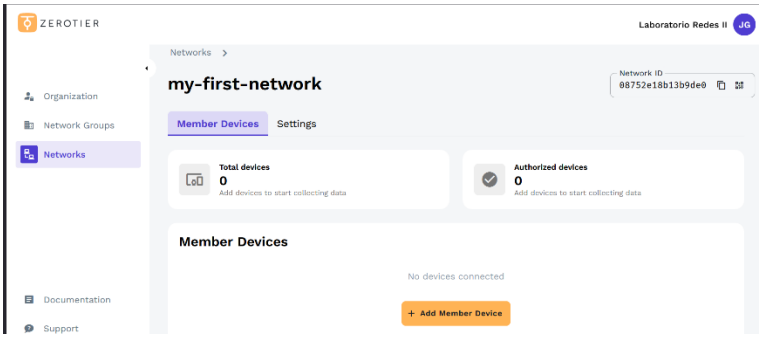
5. Ingrese la credencial de Google para acceder a la plataforma.
6. Procede a crear una nueva organización: “Laboratorio Redes II”.



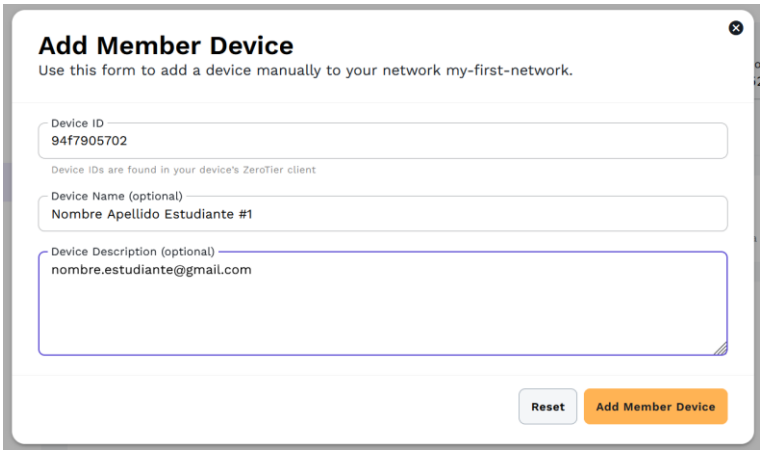
7. Selecciona la opción “Free versión” y presiona “Get started”.



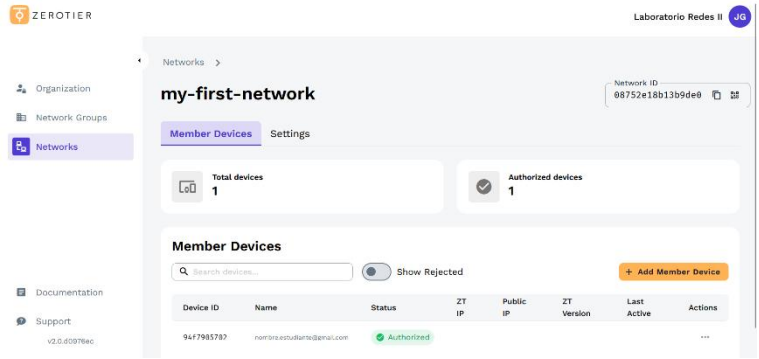
8. Presione sobre “Add Member Device”.



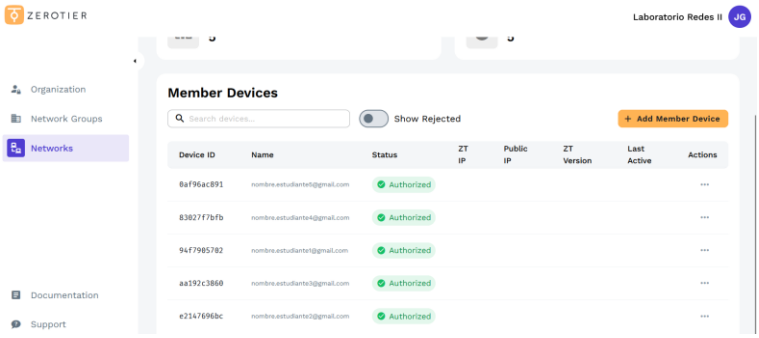
9. Adiciona el dispositivo de cada uno de los miembros del grupo. Ingresa el “Device ID” corresponde al “My Address” que cada uno de los estudiantes ha reportado luego de haber instalado el cliente de Zerotier en su computadora. Completa el “Device Name” utilizando el nombre del estudiante. En el espacio “Device Description” ingresa el correo electrónico del estudiante.
   El primer estudiante que se debe agregar es el administrador del grupo.
   Presione click sobre el botón “Add Member Device” para agregar cada dispositivo.



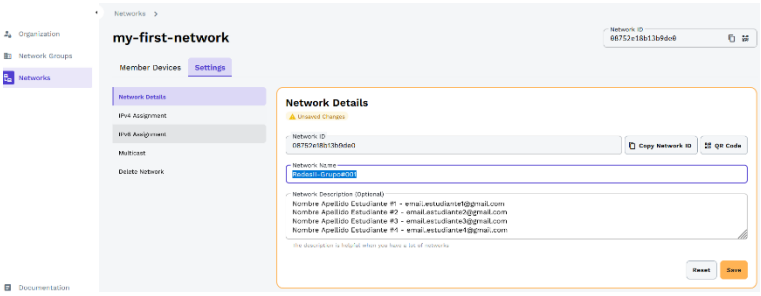
10. Continúe adicionando a cada uno de los estudiantes del grupo presionando sobre “+ Add Member Device”.



Cuando hayas agregado todos los estudiantes del grupo tendrás una pantalla como la siguiente:

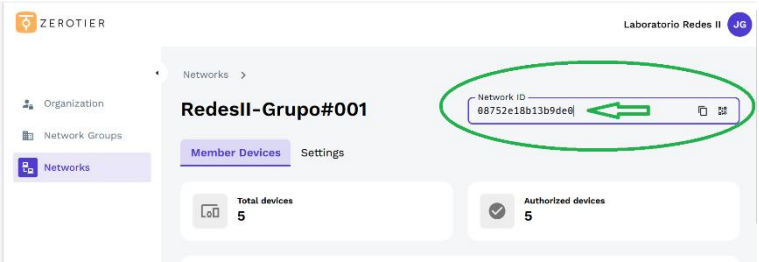


11. Cuando se ha finalizado el proceso de adicionar a todos los miembros del grupo, presione clic sobre la pestaña “Settings” y cambie el nombre de la red editando el espacio “Network Name” escribiendo un nuevo nombre de formato “RedesII-Grupo#001” considerando el número que se les ha asignado como grupo, además en el espacio “Network Description” escriba el nombre y la dirección de correo que corresponde a cada estudiante del grupo. No olvides presionar el botón “Save” para guardar los cambios.

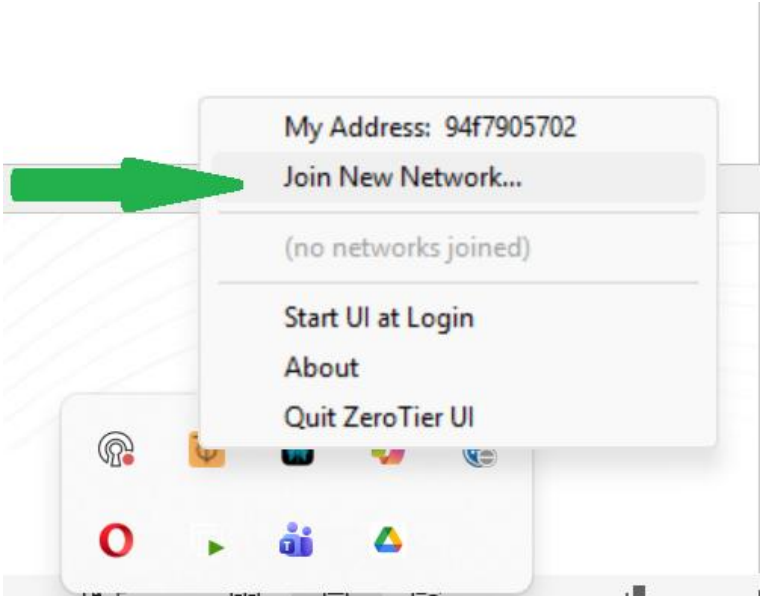


Paso 3: Conexión de los estudiantes miembros de la VPN. (Todos los estudiantes).

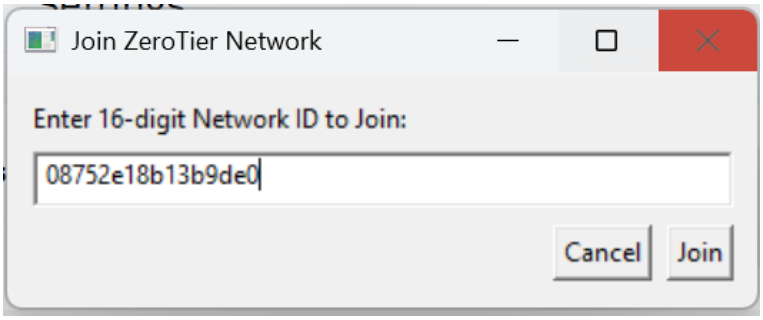
1. Esta actividad deberá ser completada por cada uno de los estudiantes miembros del grupo.
2. El administrador deberá compartir con todos los miembros el "Network ID" de la VPN creada para completar la práctica:



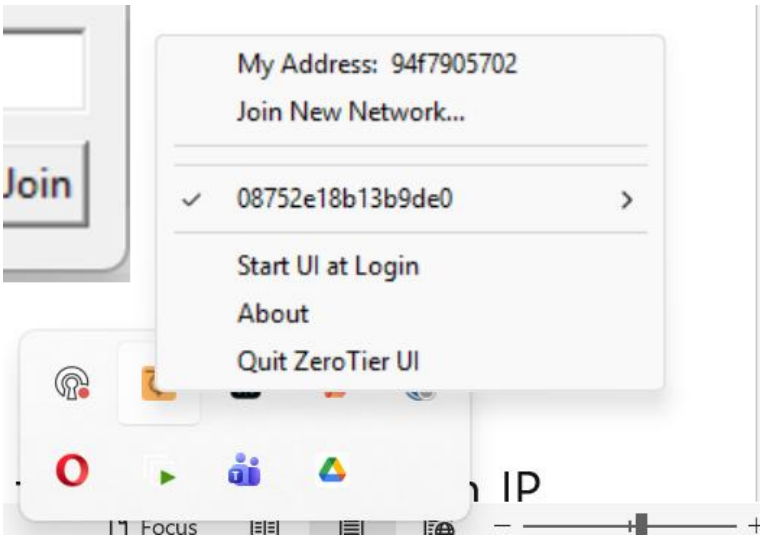
3. Todos los estudiantes, accediendo a su consola de cliente en su computadora, deberán unirse a la VPN por medio de la consola utilizando el Network ID que le fue proporcionada por su administrador de grupo y corresponde a su red de laboratorio mediante la selección de "Join New Network".



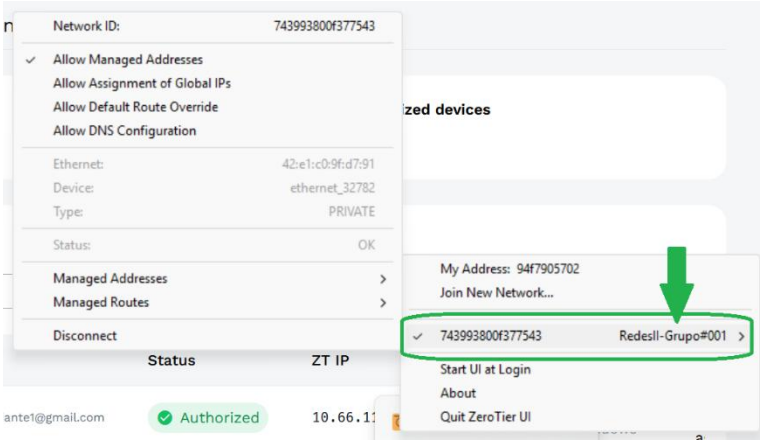
En esta opción deberán ingresar el Network ID que le ha proporcionado el administrador de la VPN y luego presionar clic derecho sobre el botón "Join".



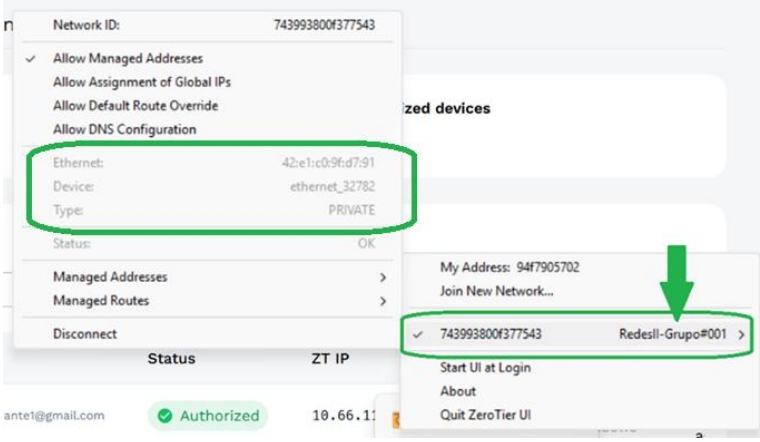
Al acceder nuevamente a la consola de cliente le mostrará algo parecido a la imagen siguiente.



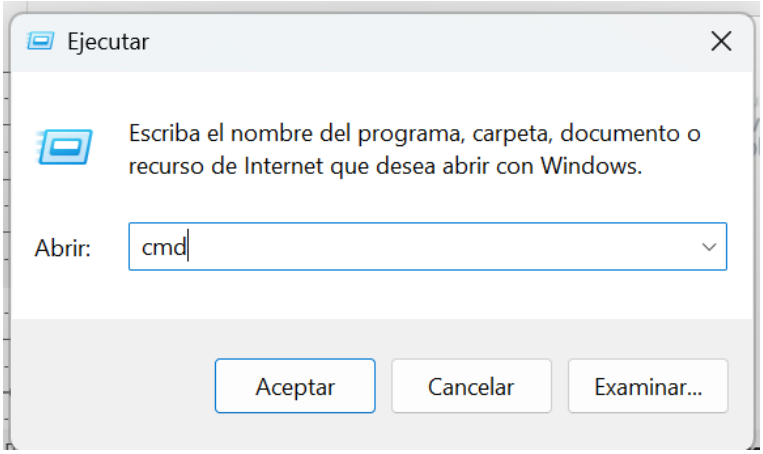
4. En el **cliente** ZeroTier, verifica que la conexión sea exitosa. Se debe mostrar la red VPN a la que perteneces y que ha sido creada para la práctica.



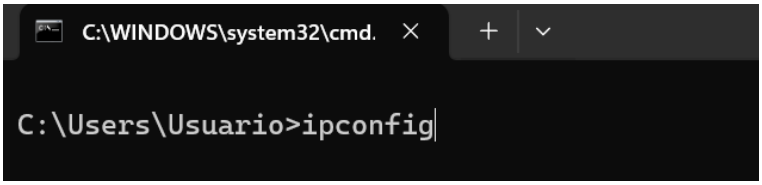
5. Además observe que a su interface Ethernet virtual se le ha asignado una MAC Address, en la imagen de muestra está asignada la **42:e1:c0:9f:d7:91**. También se le ha definido un "Device", en la imagen ejemplo aparece **ethernet_32782** un "Type" de tipo **PRIVATE.**



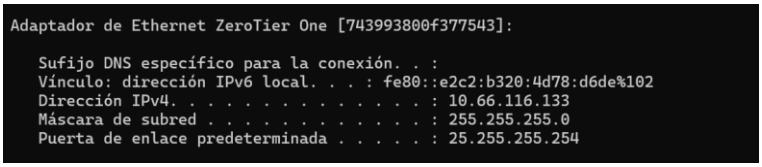
6. Para verificar que tienes una dirección IP Privada asignada abre una consola de comandos en Windows presionando "Windows + R" y ejecutando el comando "cmd".



Presiona clic sobre el botón “Aceptar”. Luego escribe “ipconfig” seguido de la tecla “enter”, así:



En la información desplegada busca la que corresponde al interface “Adaptador de Ethernet ZeroTier one”, debería verse parecido a como se muestra en la siguiente captura:

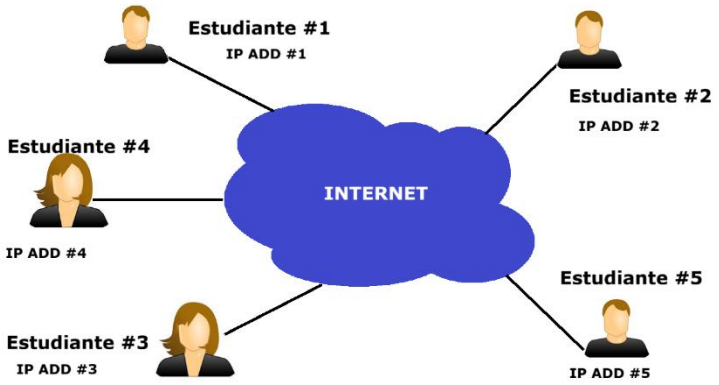


Nota que para el ejemplo, la dirección IP que se te ha asignado en la VPN es “10.66.116.113”. (Cada uno de los estudiantes recibe una IP Privada en la misma red), adicionalmente todos deberán tener el mismo identificador de ID NETWORK al que se unieron. Este valor es el que ha sido encerrado en recuadro verde de la imagen a continuación.

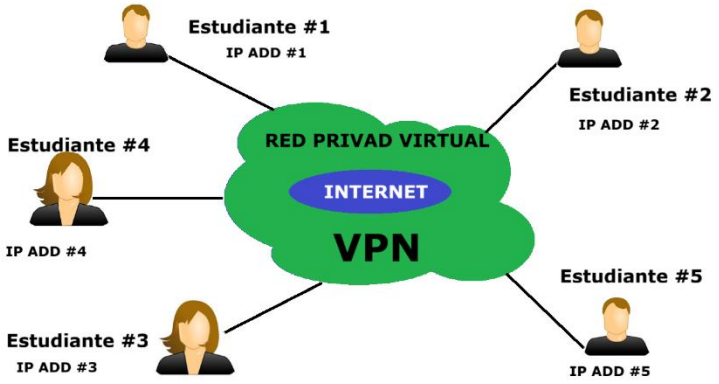
```
Adaptador de Ethernet ZeroTier One [743993800f377543]:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e2c2:b320:4d78:d6de%83
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.66.116.133
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 25.255.255.254
```

7. En la imagen puedes tener una representación gráfica de cómo se ha configurado la VPN.



8. Cada uno de los estudiantes ha sido interconectado con una red VPN, por medio de conexiones a internet, pero entre ellos se encuentra trabando en una "Red Privada Virtual", como si estuviesen colaborando en una red local.



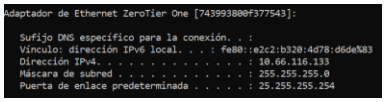
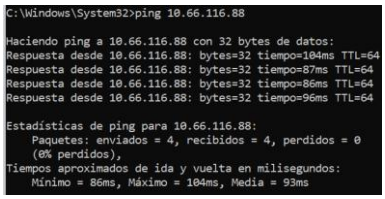
9. Cada uno de los estudiantes colabora compartiendo su dirección IP de la interface ZertoTier One a todos los miembros del grupo de tal manera que puedan completar la siguiente tabla de direcciones.

Estudiante	Dirección IP VLAN
Estudiante #1	
Estudiante #2	
Estudiante #3	
Estudiante #4	
Estudiante #5	

Paso 4: Verificación de la pertenencia y conexión a la VPN.

Es necesario que todos los miembros del grupo coordinen una fecha y hora en que todos estén en línea, esto es, que simultáneamente tengan su dispositivo conectado a Internet.

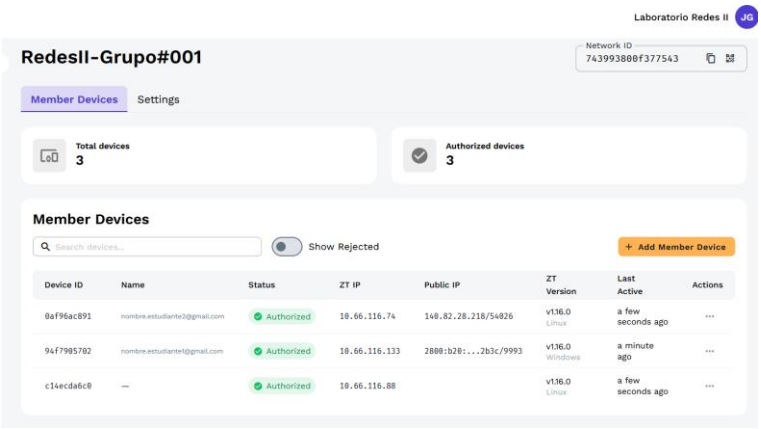
1. Prueba de hacer ping a cada uno de las direcciones IP de los dispositivos de red de cada uno de los miembros del grupo en la red para verificar la conectividad. Es necesario que todos los estudiantes estén conectados a Internet. Como ejemplo se muestra en el cuadro siguiente donde se hace ping entre dos equipos.

Ejemplo de captura de resultados	
Equipo Windows	Equipo Debian
	
IP 10.66.116.133	IP 10.66.116.88
ping 10.66.116.88	ping 10.66.116.133
Captura de resultados	
	

Paso 5: Captura de la tabla de verificación.

El administrador del grupo deberá hacer una captura de pantalla en la consola de gestión de **my.zerotier.com** que es parecida a la que se muestra en la imagen siguiente.

Ejemplo tabla de verificación:



Resultados que debe integrar en su reporte.

1. Adicionar “Captura de tabla de verificación”.
2. Cada estudiante deberá hacer ping a la dirección IP de cada uno de sus compañeros (Por ejemplo: ping 10.66.116.88 donde está dirección es la que corresponde a su compañero de grupo). Completar la siguiente tabla de resultados.

Nombre	ping IP VLAN	Captura de resultados
Nombre de estudiante #1		
Nombre de estudiante #2		
Nombre de estudiante #3		

INFORME DE RESULTADOS.

I. El reporte que deberá subir a su aula Moodle consiste en un máximo de dos páginas en formato pdf que deberá incluir la siguiente información. El nombre de este reporte deberá ser “apellido-nombre.pdf”

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante.	
Correo electrónico.	
ID Network.	
Network name.	
IP VPN de su dispositivo.	
IP VPN estudiante #2	
IP VPN estudiante #3	

IP VPN estudiante #4	
IP VPN estudiante #5	

Nombre	Comando ping a IP VLAN	Captura de resultados
Nombre de estudiante #2	ping x.x.x.x	
Nombre de estudiante #3	ping x.x.x.x	
Nombre de estudiante #4	ping x.x.x.x	
Nombre de estudiante #5	ping x.x.x.x	

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN:
OPERACIÓN DE CENTRO DE DATOS
ASIGNATURA: REDES II
RÚBRICA DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Indicaciones: A continuación, se le presenta un instrumento de evaluación que está estructurado en base a criterios con el fin de calificar al estudiante de acuerdo a su desempeño en la presentación de la actividad de aprendizaje Laboratorio #1 “Implementación de una Red Privada Virtual. VPN”

Criterio	Ponderación	Calificación
Estudiante instala correctamente el cliente ZeroTier para su dispositivo.	10%	
Estudiante se ha unido a la red VPN del grupo.	30%	
Estudiante hace pruebas de respuesta mediante ping hacia todos sus compañeros de grupo.	60%	
	100%	
	Calificación total.	